HARGA POKOK PRODUKSI (HPP)

MIC TRAFFIC LIGHT AI

Nama Produk: Traffic Light AI
Konsep: Sistem lampu lalu lintas berbasis Artificial Intelligence (AI) yang mampu mendeteksi kepadatan kendaraan dan menyesuaikan durasi lampu lalu lintas secara otomatis.
Fungsi: Mengurangi kemacetan dengan mengatur waktu lampu hijau, kuning, dan merah berdasarkan kondisi lalu lintas.

A. HPP TRAFFIC LIGHT AI VERSI SIMULASI

Versi simulasi digunakan untuk membuat prototype atau demonstrasi produk MIC. Sistem dapat dibuat menggunakan miniatur jalan, lampu LED, mikrokontroler, dan sensor/kamera sebagai pendeteksi kendaraan.

No.	Komponen	Jumlah	Estimasi Harga	Total
1	ESP32/Arduino	1 unit	Rp100.000	Rp100.000
2	LED merah, kuning, hijau	6 buah	Rp2.000	Rp12.000
3	Sensor ultrasonik	3 unit	Rp20.000	Rp60.000
4	Kabel jumper	1 set	Rp25.000	Rp25.000
5	Breadboard	1 unit	Rp30.000	Rp30.000
6	Resistor dan komponen kecil	1 set	Rp20.000	Rp20.000
7	Miniatur jalan dan persimpangan	1 set	Rp75.000	Rp75.000
8	Miniatur kendaraan	1 set	Rp50.000	Rp50.000
9	Kabel USB/adaptor	1 unit	Rp25.000	Rp25.000
10	Bahan casing/akrilik/karton	1 set	Rp50.000	Rp50.000
11	Biaya pembuatan dan perakitan	1 paket	Rp75.000	Rp75.000
12	Biaya pemrograman dan pengujian	1 paket	Rp100.000	Rp100.000

Total HPP Simulasi = Rp622.000

Biaya tambahan

Untuk mengantisipasi biaya tak terduga seperti komponen rusak, kabel tambahan, atau kebutuhan pengujian:

Biaya cadangan 10% = Rp62.200

Total HPP Simulasi = Rp684.200

Perkiraan Harga Jual

Jika menggunakan margin keuntungan sekitar 30%:

Harga jual = Rp684.200 + 30% = Rp889.460

Harga dapat dibulatkan menjadi:

Harga Jual Prototype = Rp890.000

B. HPP TRAFFIC LIGHT AI VERSI JALAN SUNGGUHAN

Versi jalan sungguhan merupakan pengembangan dari prototype yang digunakan pada persimpangan nyata. Sistem membutuhkan perangkat yang lebih kuat, kamera, kontroler, jaringan komunikasi, serta perangkat pendukung lainnya.

No.	Komponen	Jumlah	Estimasi Harga	Total
1	Industrial/Edge AI Computer	1 unit	Rp8.000.000	Rp8.000.000
2	Kamera AI/CCTV	4 unit	Rp1.500.000	Rp6.000.000
3	Mikrokontroler/PLC Controller	1 unit	Rp2.500.000	Rp2.500.000
4	Modul kontrol lampu lalu lintas	1 set	Rp3.000.000	Rp3.000.000
5	Lampu lalu lintas LED	4 set	Rp2.500.000	Rp10.000.000
6	Sensor kendaraan tambahan	4 unit	Rp500.000	Rp2.000.000
7	Router dan jaringan komunikasi	1 set	Rp1.500.000	Rp1.500.000
8	UPS dan power supply	1 set	Rp2.000.000	Rp2.000.000
9	Box panel dan perlindungan perangkat	1 set	Rp2.500.000	Rp2.500.000
10	Kabel dan instalasi jaringan/listrik	1 set	Rp3.000.000	Rp3.000.000

No.	Komponen	Jumlah	Estimasi Harga	Total
11	Tiang dan konstruksi pendukung	1 set	Rp5.000.000	Rp5.000.000
12	Software dan sistem AI	1 paket	Rp5.000.000	Rp5.000.000
13	Instalasi dan konfigurasi	1 paket	Rp4.000.000	Rp4.000.000
14	Pengujian dan kalibrasi sistem	1 paket	Rp2.000.000	Rp2.000.000

Total HPP Implementasi Jalan = Rp56.000.000

Biaya cadangan

Biaya cadangan 10% untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan:

10% × Rp56.000.000 = Rp5.600.000

Total HPP = Rp61.600.000

Perkiraan Harga Jual

Dengan margin keuntungan 20%:

Rp61.600.000 + 20% = Rp73.920.000

Harga dapat dibulatkan menjadi:

Harga Jual Implementasi = Rp74.000.000

C. PERBANDINGAN HPP

Keterangan	Versi Simulasi	Versi Jalan Sungguhan
Total HPP	Rp684.200	Rp61.600.000
Margin	30%	20%
Perkiraan Harga Jual	Rp890.000	Rp74.000.000
Target Penggunaan	Prototype/Demonstrasi	Persimpangan Nyata
Sistem AI	Sederhana	AI/Computer Vision
Kamera	Tidak wajib	Dibutuhkan
Infrastruktur	Miniatur	Infrastruktur jalan

Keterangan	Versi Simulasi	Versi Jalan Sungguhan
Instalasi	Sederhana	Profesional

D. KESIMPULAN

Traffic Light AI memiliki dua tahap pengembangan. Tahap pertama adalah **versi simulasi** dengan HPP sekitar **Rp684.200**, yang digunakan sebagai prototype untuk menunjukkan cara kerja sistem AI dalam mendeteksi kepadatan kendaraan dan mengatur lampu lalu lintas.

Tahap kedua adalah **versi implementasi di jalan sungguhan** dengan estimasi HPP sekitar **Rp61.600.000** untuk satu titik persimpangan. Versi ini membutuhkan kamera AI, komputer pemroses, controller, lampu lalu lintas, jaringan, sumber daya listrik, konstruksi, software, instalasi, dan pengujian.

Dengan adanya Traffic Light AI, pengaturan lampu lalu lintas dapat menjadi lebih adaptif karena durasi lampu dapat disesuaikan dengan kondisi kepadatan kendaraan secara real-time. Sistem ini diharapkan dapat membantu mengurangi waktu tunggu kendaraan dan meningkatkan efisiensi lalu lintas.